

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: Общая теория интеллектуальных систем

Отчёт по лабораторной работе №2
**Решение многокритериальных задач для системы «микроволновая
печь»**

Выполнил студент гр. 521701

И.А. Малиновский

Проверил преподаватель-стажер

М.А. Каптилович

Минск 2026

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение алгоритма и сведения многокритериальной задачи к однокритериальной.

1. Критерии и Альтернативы

№	Наименование критерия q_i	Единица измерения q_i	Коэффициент a_i	Коэффициент b_i
1	Стоимость	BYN	0.35	0.8
2	Объём камеры	Л	0.2	0.5
3	Мощность	Вт	0.25	0.7
4	Вес	Кг	0.05	0.6
5	Количество программ	Шт.	0.15	04

Модель	Стоимость	Объём камеры	Мощность	Вес	Количество программ
Midea AM820	200	20	800	10.0	6
LG MS2042	300	20	700	9.0	32
Samsung ME88	350	23	800	12.0	40
Bosch FFL	500	20	800	14.0	7
Horizont 20MW	180	20	700	10.5	5
S_i	180	23	800	9.0	40

2. Поиск наилучшей альтернативы

Для нахождения суперкритерия воспользуемся аддитивной и мультипликативной функциями.

Аддитивная функция $q_0 = \sum_{i=1}^p \frac{a_i q_i}{s_i}$ (для минимизируемых критериев $\frac{s_i a_i}{q_i}$)

$$q_0(1) = \frac{180 \cdot 0.35}{200} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.005}{10} + \frac{6 \cdot 0.15}{40} = 0.807$$

$$q_0(2) = \frac{180 \cdot 0.35}{300} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{700 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.005}{9} + \frac{32 \cdot 0.15}{40} = 0.773$$

$$q_0(3) = \frac{180 \cdot 0.35}{350} + \frac{23 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.005}{12} + \frac{40 \cdot 0.15}{40} = 0.818$$

$$q_0(4) = \frac{180 \cdot 0.35}{500} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.005}{14} + \frac{7 \cdot 0.15}{40} = 0.608$$

$$q_0(5) = \frac{180 \cdot 0.35}{180} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{700 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.005}{10.5} + \frac{5 \cdot 0.15}{40} = 0.805$$

$$x^* = \mathit{argmax}\{0.807, 0.773, 0.818, 0.608, 0.805\} = 0.818$$

Вывод: наилучшей альтернативой по аддитивной функции является модель **Samsung ME88**.

Мультипликативная функция $1 - q_0 = \prod_{i=1}^p \left(1 - \frac{b_i q_i}{s_i}\right)$ (для минимизируемых критериев $1 - \frac{s_i b_i}{q_i}$)

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.8}{200}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.4}{40}\right) = 0.0205$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.8}{300}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.4}{40}\right) = 0.0310$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.8}{350}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{40 \cdot 0.4}{40}\right) = 0.0291$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.8}{500}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{14}\right) \cdot \left(1 - \frac{7 \cdot 0.4}{40}\right) = 0.0690$$

$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.8}{180}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{10.5}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.4}{40}\right) = 0.0202$$

$$x^* = \mathit{argmin}\{0.0205, 0.0310, 0.0291, 0.0690, 0.0202\} = 0.0202$$

Вывод: наилучшей альтернативой по мультипликативной функции является модель **Horizont 20MW**.

3. Зависимость выбора от выбора коэффициентов (a_i, b_i)

Покажем, как выбор коэффициентов a_i и b_i влияет на оптимальный вариант.

Случай А — увеличен вес критерия «Стоимость» ($a_1 = 0.5$)

Пусть новые веса: $a_1 = 0.5, a_2 = 0.1, a_3 = 0.2, a_4 = 0.1, a_5 = 0.1; b_1 = 0.9, b_2 = 0.3, b_3 = 0.5, b_4 = 0.3, b_5 = 0.3$.

Аддитивная функция:

$$q_0(1) = \frac{180 \cdot 0.5}{200} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10} + \frac{6 \cdot 0.1}{40} = 0.842$$

$$q_0(2) = \frac{180 \cdot 0.5}{300} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{9} + \frac{32 \cdot 0.1}{40} = 0.742$$

$$q_0(3) = \frac{180 \cdot 0.5}{350} + \frac{23 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{12} + \frac{40 \cdot 0.1}{40} = 0.732$$

$$q_0(4) = \frac{180 \cdot 0.5}{500} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{14} + \frac{7 \cdot 0.1}{40} = 0.549$$

$$q_0(5) = \frac{180 \cdot 0.5}{180} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10.5} + \frac{5 \cdot 0.1}{40} = 0.861$$

$$x^* = \operatorname{argmax}\{0.842, 0.742, 0.732, 0.549, 0.861\} = 0.861$$

Вывод: при увеличении веса стоимости побеждает самая дешёвая модель — **Horizont 20MW**.

Мультипликативная функция:

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.9}{200}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0489$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.9}{300}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.1016$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.9}{350}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{40 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.1019$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.9}{500}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{14}\right) \cdot \left(1 - \frac{7 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.1909$$

$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.9}{180}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10.5}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0297$$

$$x^* = \operatorname{argmin}\{0.0489, 0.1016, 0.1019, 0.1909, 0.0297\} = 0.0297$$

Вывод: при увеличении веса стоимости побеждает самая дешёвая модель — **Horizont 20MW**.

Случай Б — увеличен вес критерия «Мощность» ($a_3 = 0.5$)

Пусть новые веса: $a_1 = 0.2$, $a_2 = 0.1$, $a_3 = 0.5$, $a_4 = 0.1$, $a_5 = 0.1$; $b_1 = 0.3$, $b_2 = 0.3$, $b_3 = 0.95$, $b_4 = 0.3$, $b_5 = 0.3$.

Аддитивная функция:

$$q_0(1) = \frac{180 \cdot 0.2}{200} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10} + \frac{6 \cdot 0.1}{40} = 0.872$$

$$q_0(2) = \frac{180 \cdot 0.2}{300} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{9} + \frac{32 \cdot 0.1}{40} = 0.825$$

$$q_0(3) = \frac{180 \cdot 0.2}{350} + \frac{23 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{12} + \frac{40 \cdot 0.1}{40} = 0.878$$

$$q_0(4) = \frac{180 \cdot 0.2}{500} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{14} + \frac{7 \cdot 0.1}{40} = 0.741$$

$$q_0(5) = \frac{180 \cdot 0.2}{180} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10.5} + \frac{5 \cdot 0.1}{40} = 0.824$$

$$x^* = \operatorname{argmax}\{0.872, 0.825, 0.878, 0.741, 0.824\} = 0.878$$

Вывод: при увеличении веса мощности побеждает модель с максимальным показателем мощности — **Samsung ME88**.

Мультипликативная функция:

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.3}{200}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0188$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.3}{350}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0544$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.3}{350}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{40 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0161$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.3}{500}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{14}\right) \cdot \left(1 - \frac{7 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0252$$

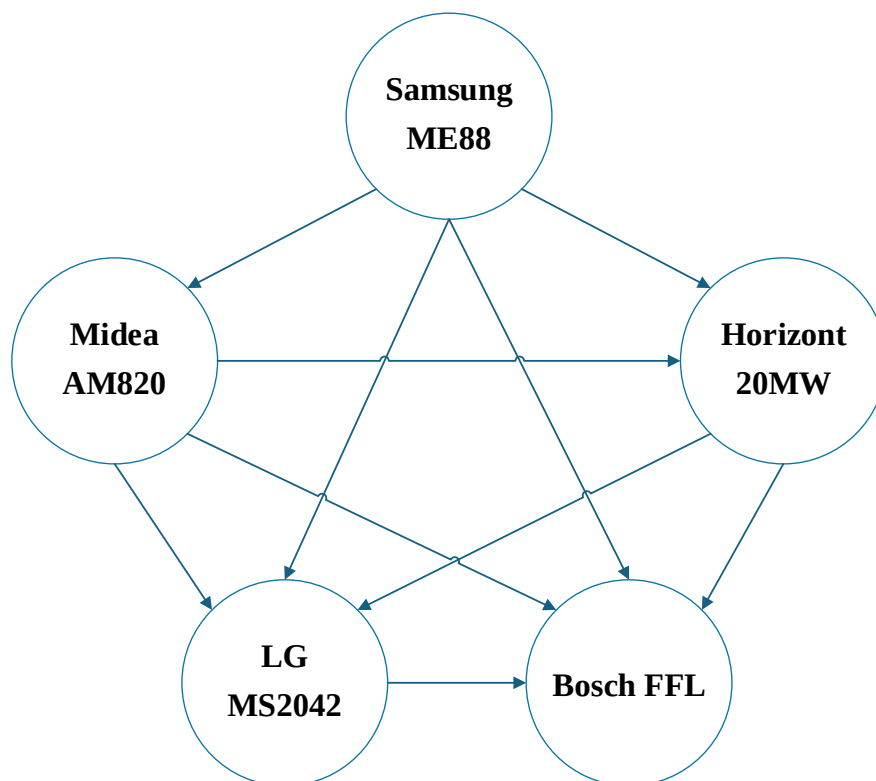
$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{180 \cdot 0.3}{180}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10.5}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{40}\right) = 0.0626$$

$$x^* = \operatorname{argmin}\{0.0188, 0.0544, 0.0161, 0.0252, 0.0626\} = 0.0161$$

Вывод: при увеличении веса мощности побеждает модель с максимальным показателем мощности — **Samsung ME88**.

Общий вывод: выбор оптимальной микроволновой печи напрямую зависит от того, какие критерии пользователь считает наиболее важными. При приоритете цены побеждают бюджетные модели (Horizont 20MW), при приоритете мощности и объема - Samsung. Оба метода свертки дают согласованные результаты при изменении весов.

4. Граф предпочтений



Свойства графа

- 1) Антирефлексивность
- 2) Асимметричность
- 3) Сильна транзитивность

Вывод: в ходе лабораторной работы для системы «Микроволновая печь» был определён набор критериев (стоимость, объем камеры, мощность, вес, количество программ) и рассмотрено пять альтернатив. По аддитивной функции наилучшей оказалась модель Samsung ME88 ($q_0 = 0.818$), по мультипликативной — Horizont 20MW ($1 - q_0 = 0.0202$). Различие обусловлено нелинейностью мультипликативной свертки, которая сильнее реагирует на низкую стоимость при базовом наборе штрафных коэффициентов b_i .